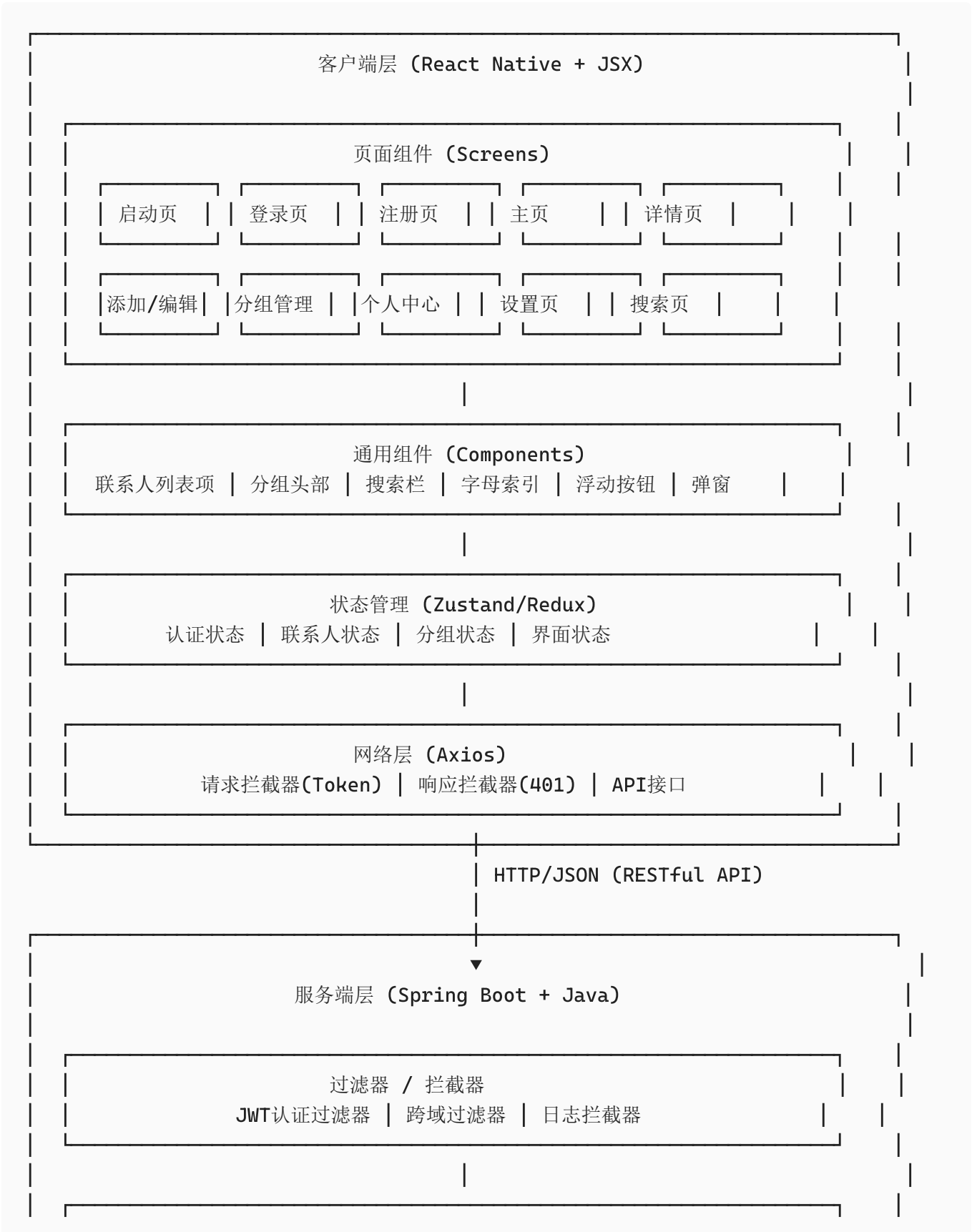
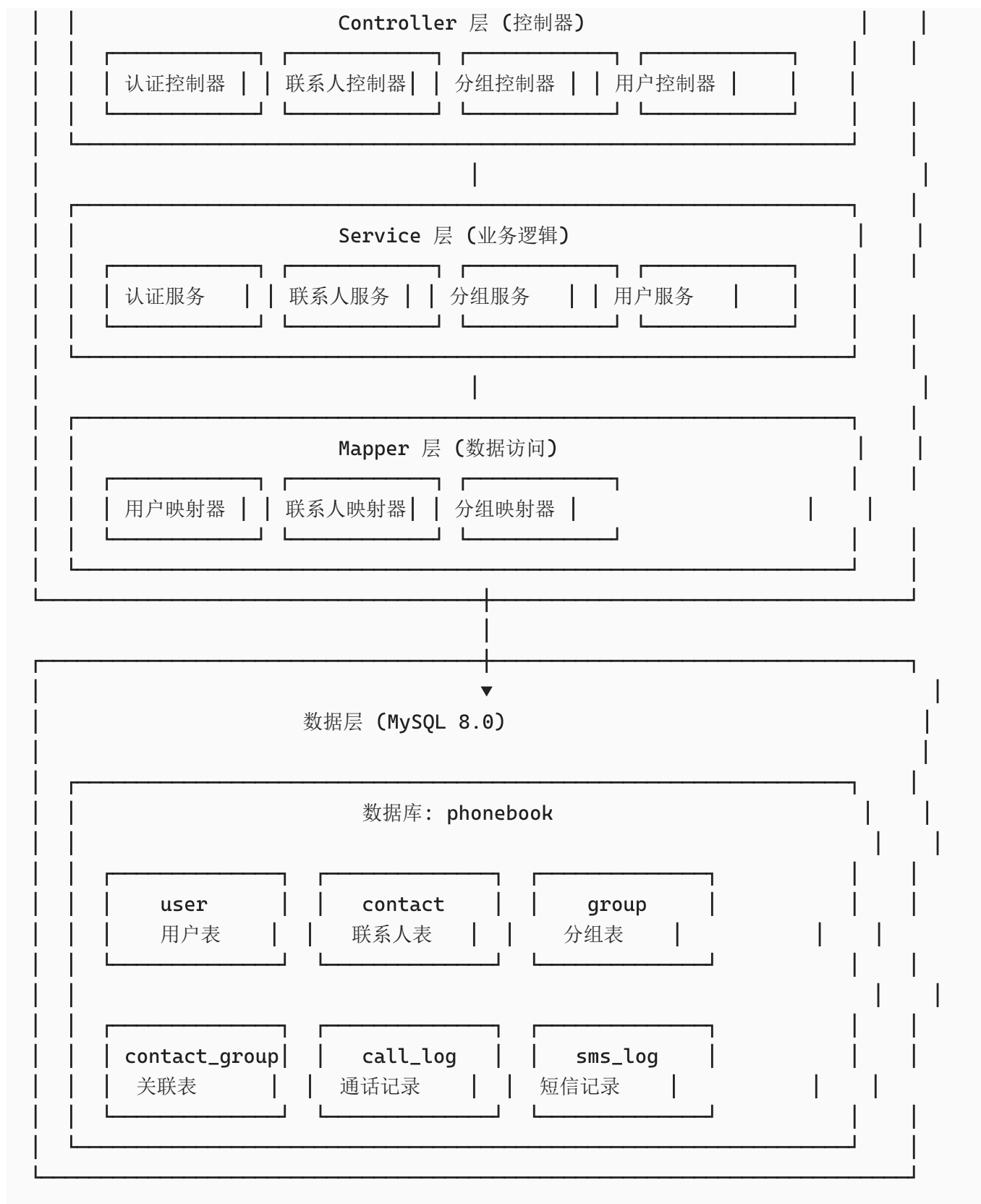


手机通讯录系统 - 完整设计方案（CS架构）

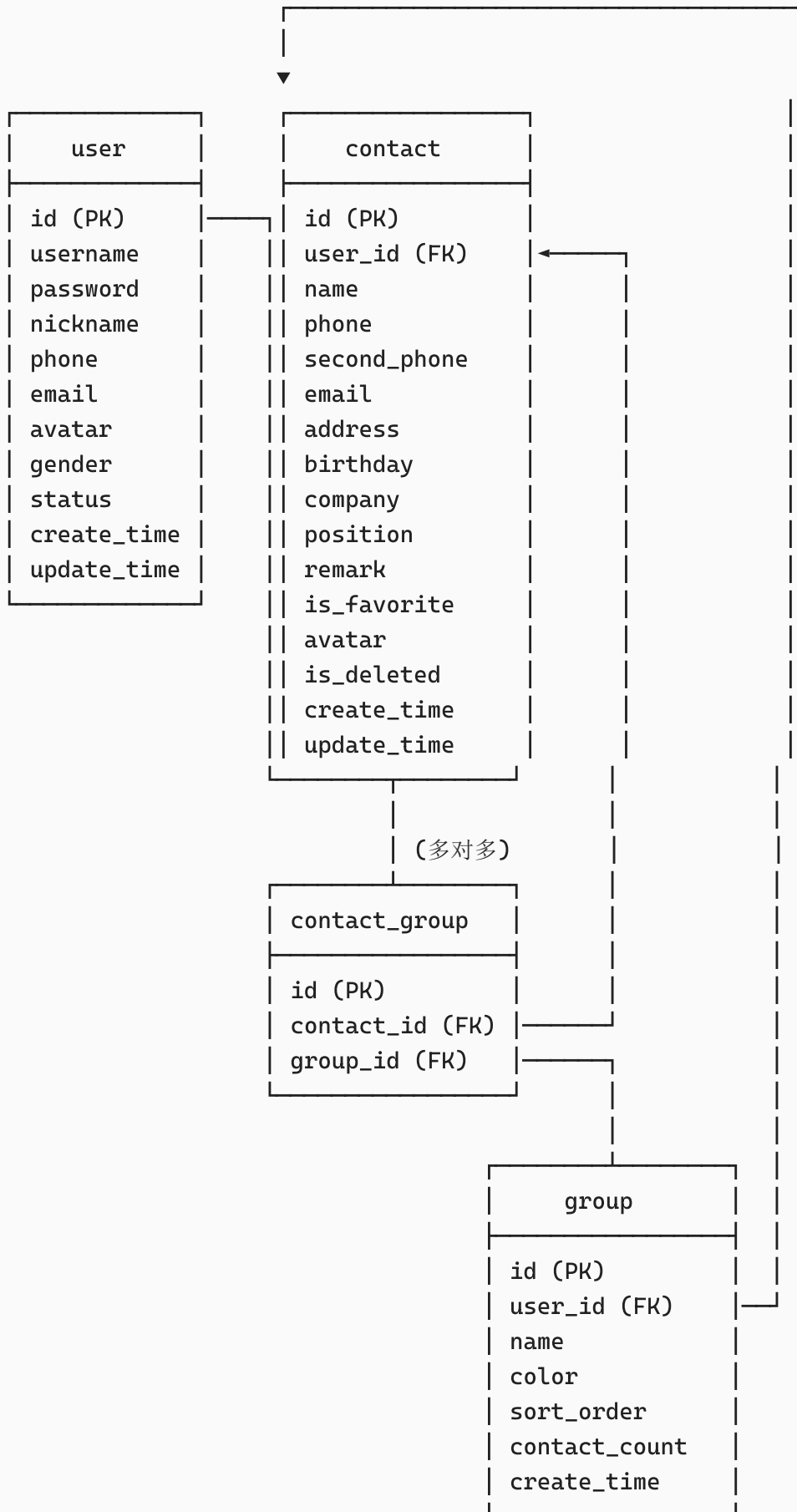
一、系统总体架构





二、数据库详细设计

2.1 实体关系图 (E-R图)



2.2 数据表结构

表1：user（用户表）

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	用户ID
username	VARCHAR(50)	非空，唯一	用户名（登录账号）
password	VARCHAR(255)	非空	密码（BCrypt加密）
nickname	VARCHAR(50)		昵称
phone	VARCHAR(20)	唯一	手机号
email	VARCHAR(100)	唯一	邮箱
avatar	VARCHAR(500)		头像URL
gender	TINYINT	默认0	性别：0未知 1男 2女
status	TINYINT	默认1	状态：0禁用 1正常
role	VARCHAR(20)	默认'user'	角色：user/admin
last_login_time	DATETIME		最后登录时间
create_time	DATETIME	默认当前时间	注册时间
update_time	DATETIME	默认当前时间	更新时间

表2：contact（联系人表）

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	联系人ID
user_id	BIGINT	外键→user(id)	所属用户ID
name	VARCHAR(50)	非空	姓名
phonetic_name	VARCHAR(100)		拼音（用于搜索排序）
phone	VARCHAR(20)	非空	主电话号码
second_phone	VARCHAR(20)		备用电话
email	VARCHAR(100)		邮箱
second_email	VARCHAR(100)		备用邮箱
address	VARCHAR(200)		地址
birthday	DATE		生日
company	VARCHAR(100)		公司

字段	类型	约束	说明
position	VARCHAR(50)		职位
website	VARCHAR(200)		个人网站
remark	VARCHAR(500)		备注
is_favorite	TINYINT	默认0	是否收藏：0否 1是
avatar	VARCHAR(500)		头像URL
is_deleted	TINYINT	默认0	软删除：0未删除 1已删除
create_time	DATETIME	默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	默认当前时间	更新时间

表3：group（分组表）

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	分组ID
user_id	BIGINT	外键→user(id)	所属用户ID
name	VARCHAR(50)	非空	分组名称
color	VARCHAR(10)	默认'#07C160'	分组颜色
icon	VARCHAR(50)		分组图标
sort_order	INT	默认0	排序序号
contact_count	INT	默认0	联系人数（冗余）
is_system	TINYINT	默认0	是否系统分组
create_time	DATETIME	默认当前时间	创建时间
update_time	DATETIME	默认当前时间	更新时间

表4：contact_group（联系人-分组关联表）

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	关联ID
contact_id	BIGINT	外键→contact(id)	联系人ID
group_id	BIGINT	外键→group(id)	分组ID
create_time	DATETIME	默认当前时间	关联时间

三、API接口设计

3.1 统一响应格式

场景	code	message	data
成功	200	success	返回数据
参数错误	400	具体错误信息	null
未授权	401	请先登录	null
无权限	403	无权限访问	null
资源不存在	404	资源不存在	null
服务器错误	500	服务器内部错误	null

3.2 认证模块接口 (/api/auth)

接口	方法	路径	请求参数	响应	说明
注册	POST	/api/auth/register	username, password, phone?, email?	userId, username	新用户注册
登录	POST	/api/auth/login	username, password	token, userInfo	登录获取Token
退出	POST	/api/auth/logout	-	-	退出登录
获取用户信息	GET	/api/auth/me	Header: Token	userInfo	获取当前用户
修改密码	PUT	/api/auth/password	oldPassword, newPassword	-	修改密码
发送验证码	POST	/api/auth/code	phone/email, type	-	发送验证码

3.3 联系人模块接口 (/api/contacts)

接口	方法	路径	请求参数	响应	说明
获取列表	GET	/api/contacts	page, size, groupId, keyword	list, total	分页查询
获取收藏	GET	/api/contacts/favorite	-	list	收藏联系人
获取详情	GET	/api/contacts/{id}	-	contact	查询详情

接口	方法	路径	请求参数	响应	说明
添加	POST	/api/contacts	name, phone, email, groupIds...	id	新增联系人
编辑	PUT	/api/contacts/{id}	name, phone, ...	-	修改联系人
删除	DELETE	/api/contacts/{id}	-	-	软删除
批量删除	DELETE	/api/contacts/batch	ids[]	deletedCount	批量删除
搜索	GET	/api/contacts/search	keyword, groupId	list	关键词搜索
切换收藏	PUT	/api/contacts/{id}/favorite	isFavorite	-	收藏/取消
导出	GET	/api/contacts/export	format=vcf	文件流	导出 vCard

3.4 分组模块接口 (/api/groups)

接口	方法	路径	请求参数	响应	说明
获取列表	GET	/api/groups	-	list	所有分组
创建	POST	/api/groups	name, color?	id	新增分组
编辑	PUT	/api/groups/{id}	name, color?	-	修改分组
删除	DELETE	/api/groups/{id}	moveToId?	-	删除分组
获取分组联系人	GET	/api/groups/{id}/contacts	page, size	list, total	分组内联系人
移动联系人	POST	/api/groups/move	contactIds[], groupIds[]	-	批量移动
调整排序	PUT	/api/groups/sort	groupIds[]	-	排序

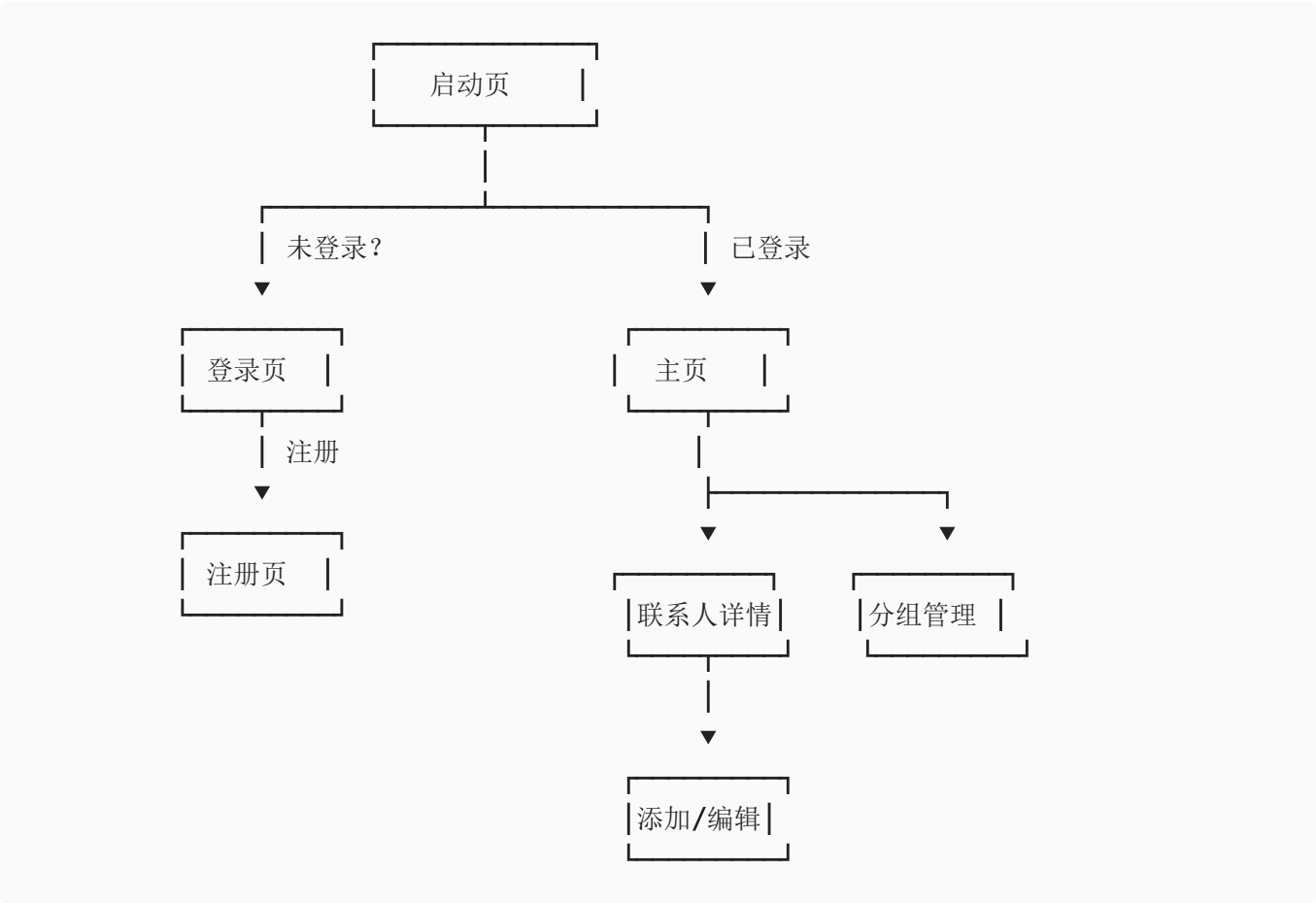
四、客户端页面设计

4.1 页面清单

页面名称	路由名称	功能说明
启动页	Splash	检查登录状态，自动跳转
登录页	Login	用户名密码登录
注册页	Register	新用户注册

页面名称	路由名称	功能说明
主页（联系人列表）	Home	展示联系人，支持分组筛选和搜索
联系人详情页	ContactDetail	查看完整联系人信息，拨打电话/发短信
添加/编辑联系人页	ContactEdit	录入或修改联系人信息
分组管理页	GroupManage	创建、编辑、删除分组
个人中心页	Profile	查看和修改个人信息
设置页	Settings	系统设置、导出数据等

4.2 页面跳转关系



4.3 功能模块说明

模块一：用户认证

- 用户注册：填写用户名、密码、手机号/邮箱
- 用户登录：账号密码登录，服务端返回Token
- Token管理：客户端存储Token，每次请求携带
- 自动登录：启动时检查本地Token有效性

模块二：联系人管理

- 列表展示：按分组或字母索引分组展示
- 添加联系人：录入姓名、电话、邮箱、分组等
- 编辑联系人：修改已有联系人信息
- 删除联系人：支持单个删除和批量删除
- 收藏联系人：重要联系人标记收藏
- 查看详情：点击进入详情页，查看完整信息

模块三：分组管理

- 默认分组：系统预置"家人""朋友""同事"等
- 创建分组：用户自定义分组
- 编辑分组：修改分组名称和颜色
- 删除分组：删除后联系人移至默认分组
- 移动联系人：将联系人分配到不同分组

模块四：搜索功能

- 关键词搜索：按姓名、电话、邮箱搜索
- 实时搜索：输入时实时显示结果
- 分组筛选：按分组筛选联系人

模块五：快捷操作

- 拨打电话：调用系统拨号器
- 发送短信：调用系统短信应用
- 发送邮件：调用系统邮件应用

五、技术栈选型

层级	技术	版本	说明
客户端	React Native	0.72+	跨平台移动开发框架
	React	18.x	UI框架
	React Navigation	6.x	页面路由导航
	Zustand / Redux Toolkit	-	状态管理
	Axios	1.x	HTTP网络请求
	React Native Elements	-	UI组件库
	AsyncStorage	-	本地数据存储

层级	技术	版本	说明
服务端	JDK	17 / 11	Java运行环境
	Spring Boot	2.7.x / 3.x	后端框架
	Spring Security	-	安全认证
	JJWT	-	JWT Token生成
	MyBatis-Plus	3.5.x	ORM框架
	MySQL	8.0 / 5.7	关系型数据库
	Lombok	-	代码简化
开发工具	IntelliJ IDEA	-	后端IDE
	VS Code	-	前端IDE
	Postman / Apifox	-	API接口测试
	Navicat / DBeaver	-	数据库管理
	Git	-	版本控制

六、项目目录结构

6.1 服务端目录结构（Java/Spring Boot）

```

backend-phonebook/
|
├── src/
|   ├── main/
|   |   ├── java/
|   |   |   ├── com/phonebook/
|   |   |   |   ├── PhonebookApplication.java           # 启动类
|   |   |   |   ├── controller/                         # 控制器层
|   |   |   |   |   ├── AuthController.java             # 认证接口
|   |   |   |   |   ├── ContactController.java          # 联系人接口
|   |   |   |   |   ├── GroupController.java            # 分组接口
|   |   |   |   |   └── UserController.java             # 用户接口
|   |   |   |   ├── service/                             # 业务逻辑层
|   |   |   |   |   ├── AuthService.java                # 认证服务
|   |   |   |   |   ├── ContactService.java             # 联系人服务
|   |   |   |   |   ├── GroupService.java               # 分组服务
|   |   |   |   |   └── impl/                           # 服务实现类
|   |   |   |   ├── mapper/                             # 数据访问层
|   |   |   |   |   └── UserMapper.java

```

```

├── ContactMapper.java
├── GroupMapper.java
├── entity/
│   ├── User.java
│   ├── Contact.java
│   └── Group.java
├── dto/
│   ├── request/
│   │   ├── LoginRequest.java
│   │   ├── RegisterRequest.java
│   │   └── ContactRequest.java
│   └── response/
│       ├── LoginResponse.java
│       └── ContactResponse.java
├── config/
│   ├── SecurityConfig.java
│   ├── CorsConfig.java
│   └── SwaggerConfig.java
├── filter/
│   └── JwtAuthenticationFilter.java
├── interceptor/
│   └── LogInterceptor.java
├── utils/
│   ├── JwtUtil.java
│   ├── Result.java
│   └── PinyinUtil.java
├── exception/
│   ├── BusinessException.java
│   └── GlobalExceptionHandler.java
└── resources/
    ├── application.yml
    ├── application-dev.yml
    ├── application-prod.yml
    └── mapper/
        ├── UserMapper.xml
        ├── ContactMapper.xml
        └── GroupMapper.xml

```

```
├── test/ # 单元测试
│   ├── java/com/phonebook/
│   │   ├── controller/
│   │   └── service/
├── pom.xml # Maven依赖配置
├── README.md # 项目说明
└── .gitignore # Git忽略文件
```

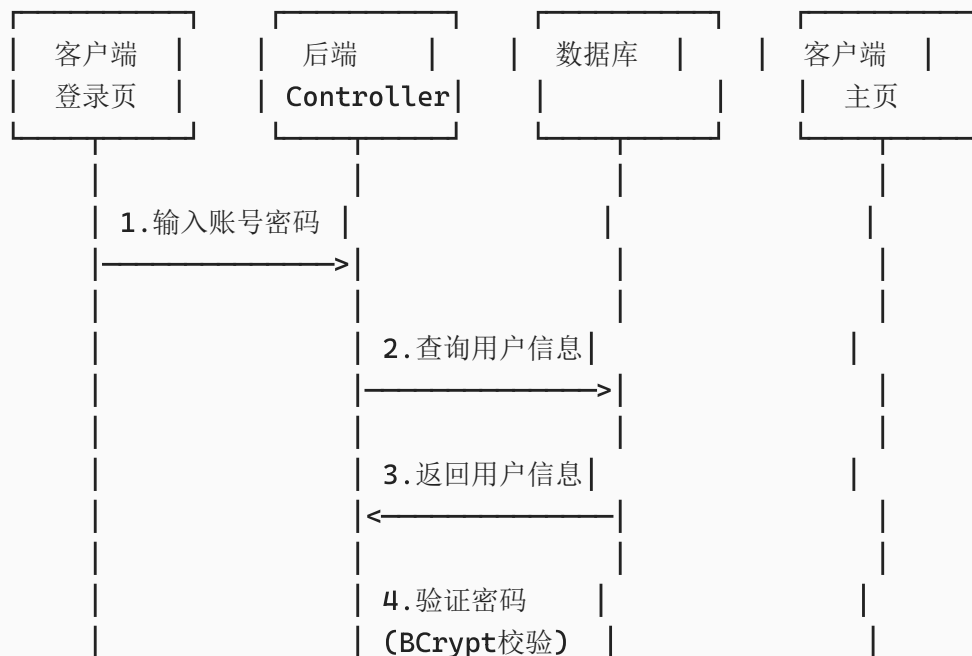
6.2 客户端目录结构 (React Native + JSX)

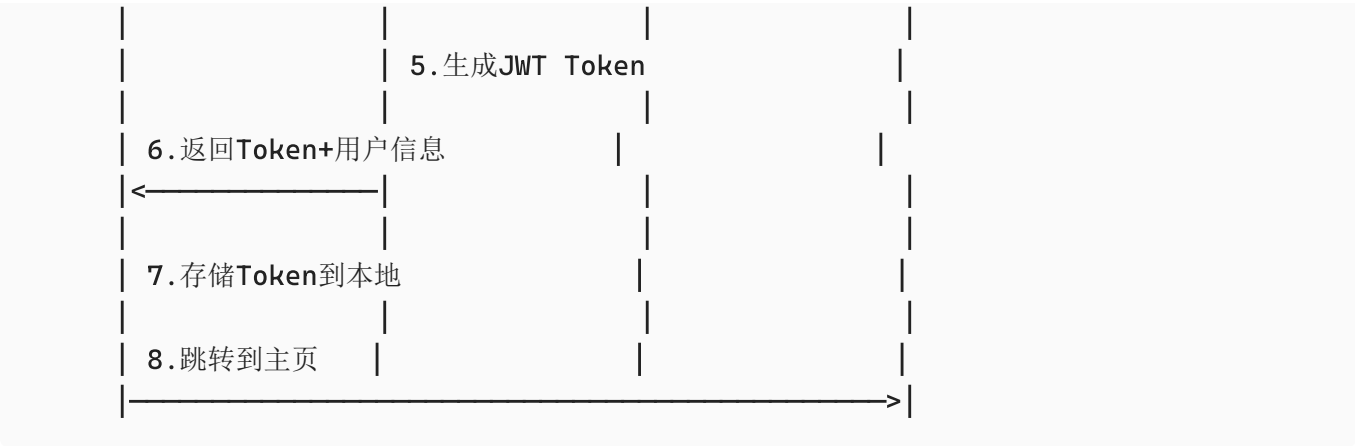
└─ components/	# 通用组件
└─ ContactItem.jsx	# 联系人列表项
└─ GroupHeader.jsx	# 分组头部
└─ SearchBar.jsx	# 搜索栏
└─ SectionList.jsx	# 分组列表组件
└─ AlphabetIndex.jsx	# 字母索引条
└─ EmptyView.jsx	# 空状态视图
└─ LoadingView.jsx	# 加载中视图
└─ CustomToast.jsx	# 提示组件
└─ CustomModal.jsx	# 弹窗组件
└─ ActionSheet.jsx	# 底部操作菜单
└─ Avatar.jsx	# 头像组件
└─ FloatingButton.jsx	# 浮动按钮
└─ BottomTabBar.jsx	# 底部导航栏
└─ navigation/	# 路由配置
└─ AppNavigator.js	# 主路由
└─ AuthNavigator.js	# 认证路由
└─ MainNavigator.js	# 主应用路由
└─ ContactStack.js	# 联系人模块路由栈
└─ types.js	# 路由参数类型
└─ utils/	# 工具函数
└─ storage.js	# 本地存储
└─ validator.js	# 表单验证
└─ phone.js	# 拨打电话/短信
└─ date.js	# 日期格式化
└─ pinyin.js	# 中文转拼音
└─ constants.js	# 常量定义
└─ permissions.js	# 权限申请
└─ hooks/	# 自定义Hooks
└─ useDebounce.js	# 防抖
└─ useRefresh.js	# 下拉刷新
└─ useInfiniteScroll.js	# 无限滚动
└─ usePermission.js	# 权限管理
└─ assets/	# 静态资源
└─ images/	# 图片资源
└─ default_avatar.png	
└─ icon_phone.png	
└─ icon_sms.png	
└─ icon_email.png	
└─ fonts/	# 字体文件
└─ animations/	# Lottie动画



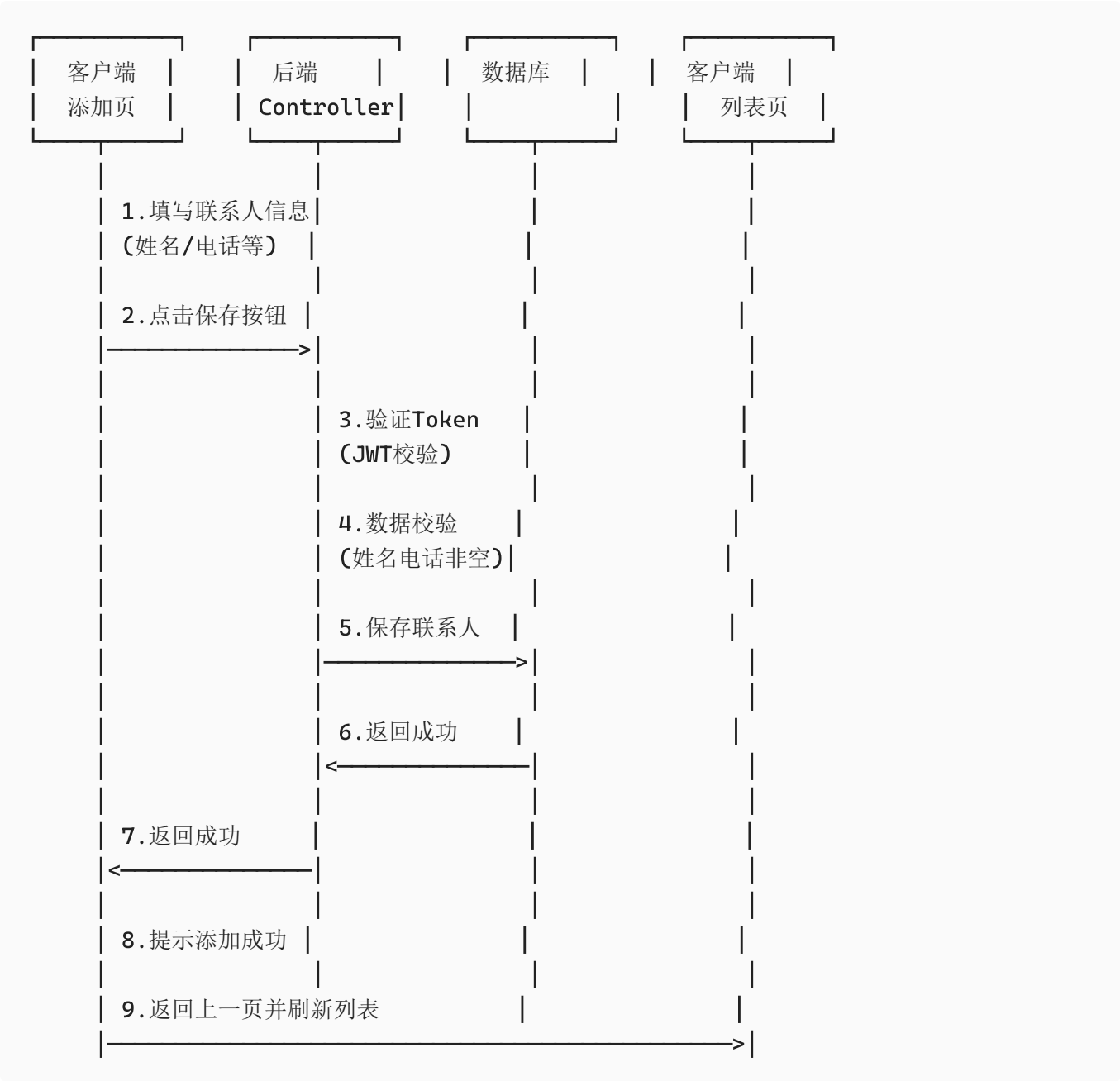
七、核心业务流程

7.1 用户登录流程

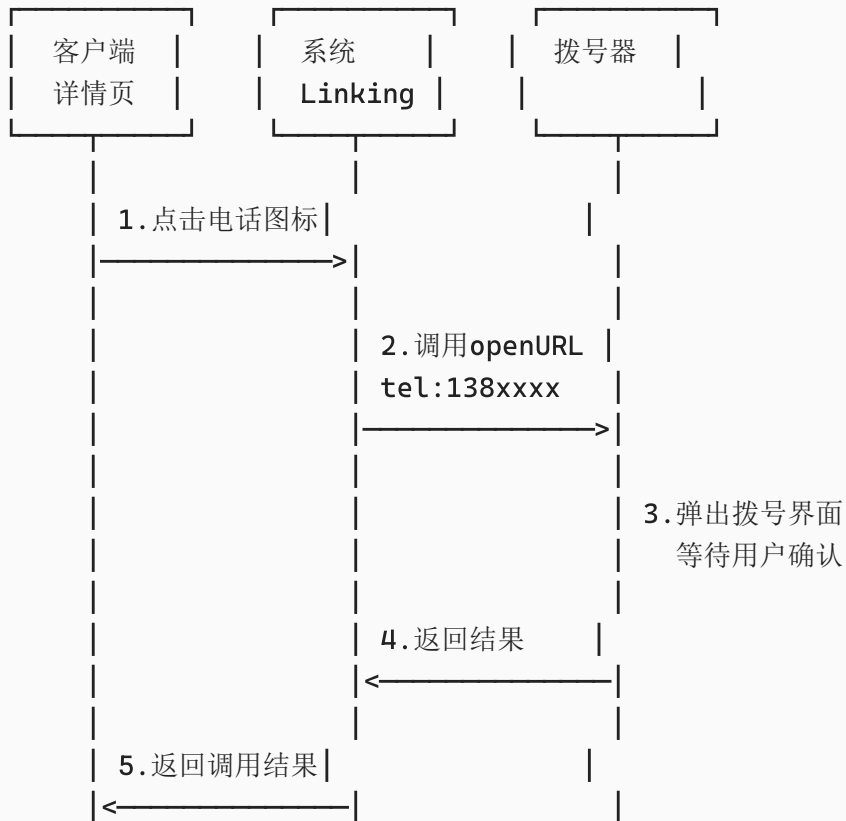




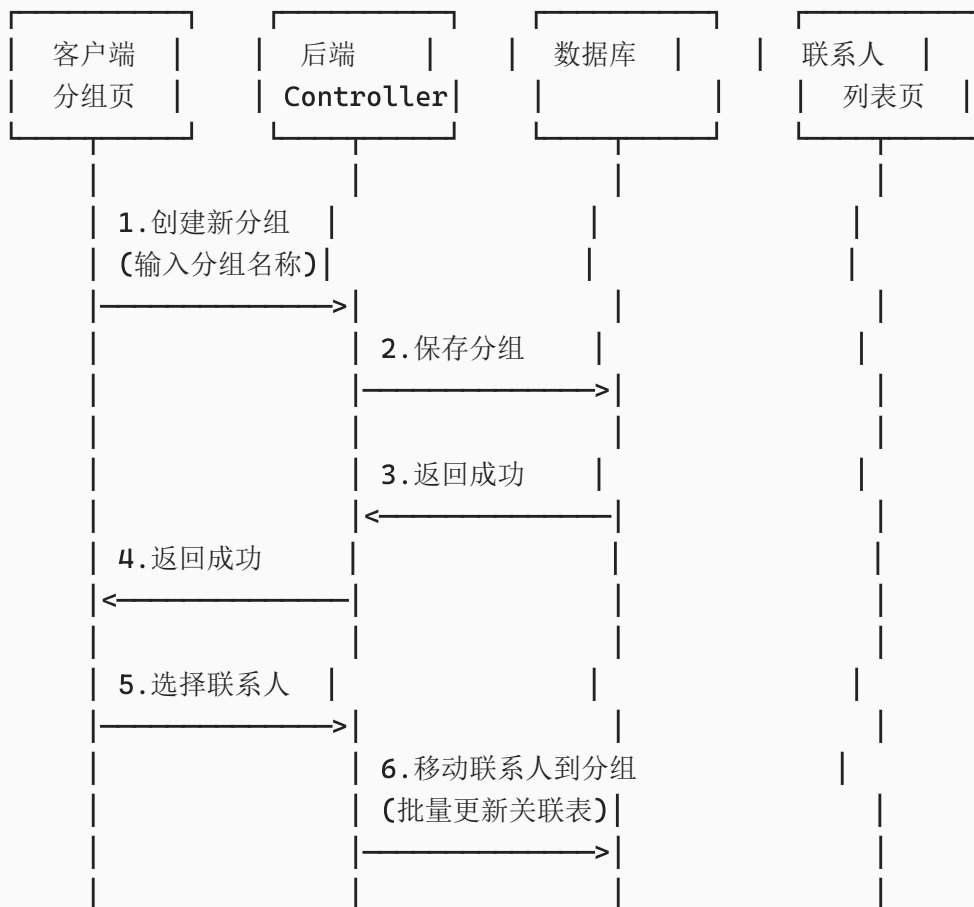
7.2 添加联系人流程



7.3 拨打电话流程



7.4 分组管理流程





八、文档编写清单

序号	文档名称	核心内容	建议负责人
1	需求规格说明书	数据流图（顶层/0层/1层）、数据字典、功能需求、非功能需求	1-2人
2	概要设计说明书	系统结构图、模块结构图、接口设计、数据库E-R图	1-2人
3	详细设计说明书	NS图、PAD图、各模块输入输出描述、算法逻辑	每人负责自己模块
4	测试计划/报告	测试用例（白盒10个+黑盒5个）、测试结果、缺陷报告	1人

九、开发工作量预估

阶段	工作内容	预估天数	并行说明
环境搭建	后端+前端开发环境配置	1天	全员并行
需求分析	编写需求规格说明书	2天	需求组2人
概要设计	编写概要设计说明书	2天	设计组2人
详细设计	编写详细设计说明书（各模块）	2天	每人独立完成
后端开发	用户认证、联系人CRUD、分组管理API	3天	后端1-2人
前端开发	登录注册、联系人列表、详情、添加编辑	3天	前端1-2人
前后端联调	接口对接、问题修复	1天	全员
测试	编写测试用例、执行测试	1天	测试1人
报告整合	小组报告汇总、排版	1天	组长+排版员
PPT准备	制作答辩PPT	1天	全员分工
答辩	演示+讲解	1天	全员

总计约13-15个工作日，建议需求、设计、编码并行推进。

十、注意事项

序号	注意点	说明
1	功能范围	只实现基础CRUD、分组、搜索、拨号短信即可，不做复杂功能
2	图表要求	需求阶段必须有3层数据流图，详细设计必须有NS图和PAD图
3	测试用例	必须覆盖正常值、临界值、非法错误输入，不少于15个
4	文档格式	严格按照指导书要求排版（行距固定18磅、页边距等）
5	分工明确	汇总报告封面和正文需标注各模块完成人
6	答辩准备	编码人员现场演示全部功能，PPT禁止朗读文档

以上是整体设计方案。确认后可以开始分工
